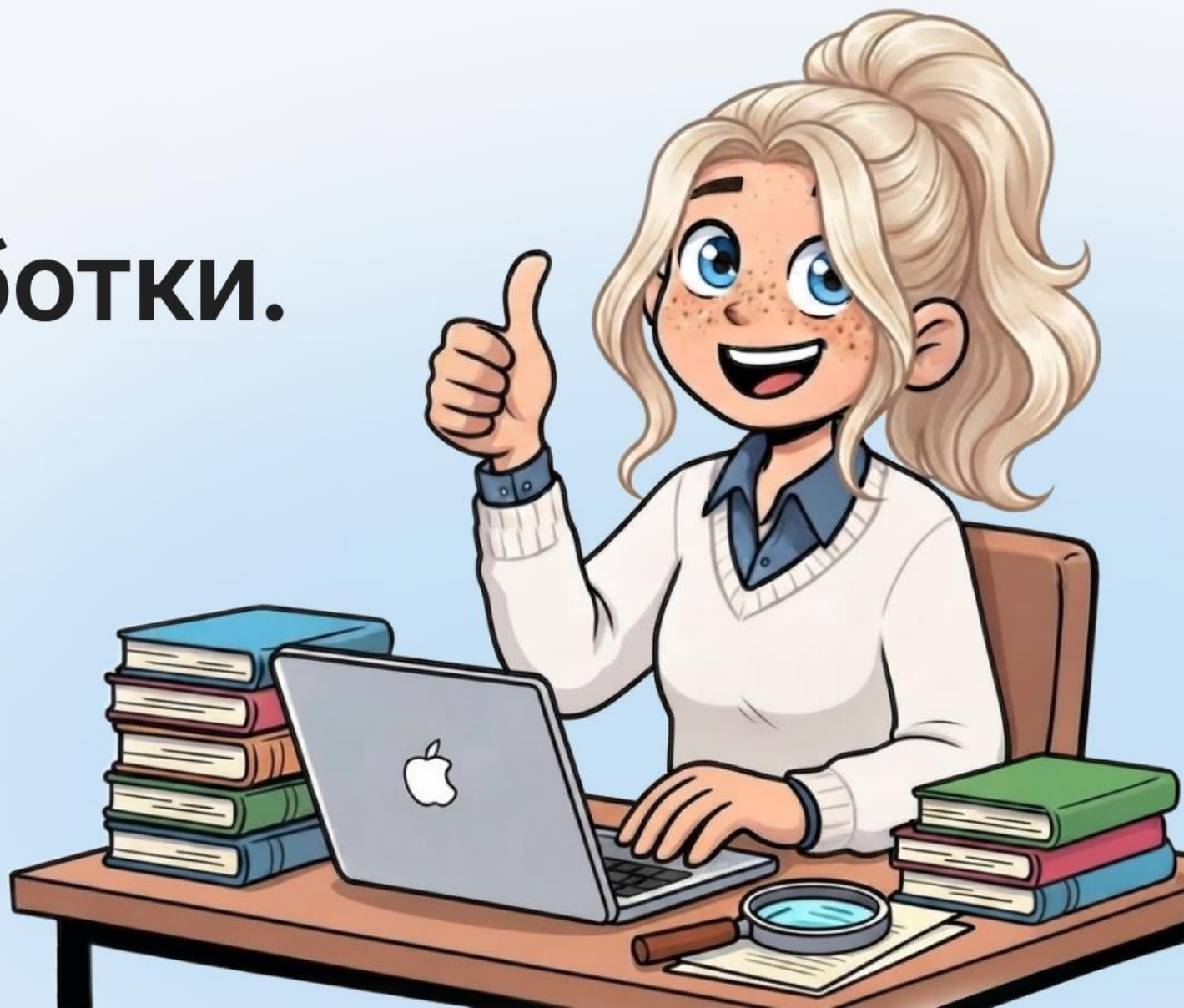


Особенности Frontend-разработки. ОСНОВЫ HTML

спикер

Кристина Жукова

старший инженер-программист



Что такое HTML?

HyperText Markup Language

ЯЗЫК РАЗМЕТКИ

Описывает СТРУКТУРУ страницы

пример кода

```
<h1>Заголовок</h1>
```

```
<p>
```

Абзац текста,

```
<b>
```

где-то полужирного

```
<i>и с курсивом</i>
```

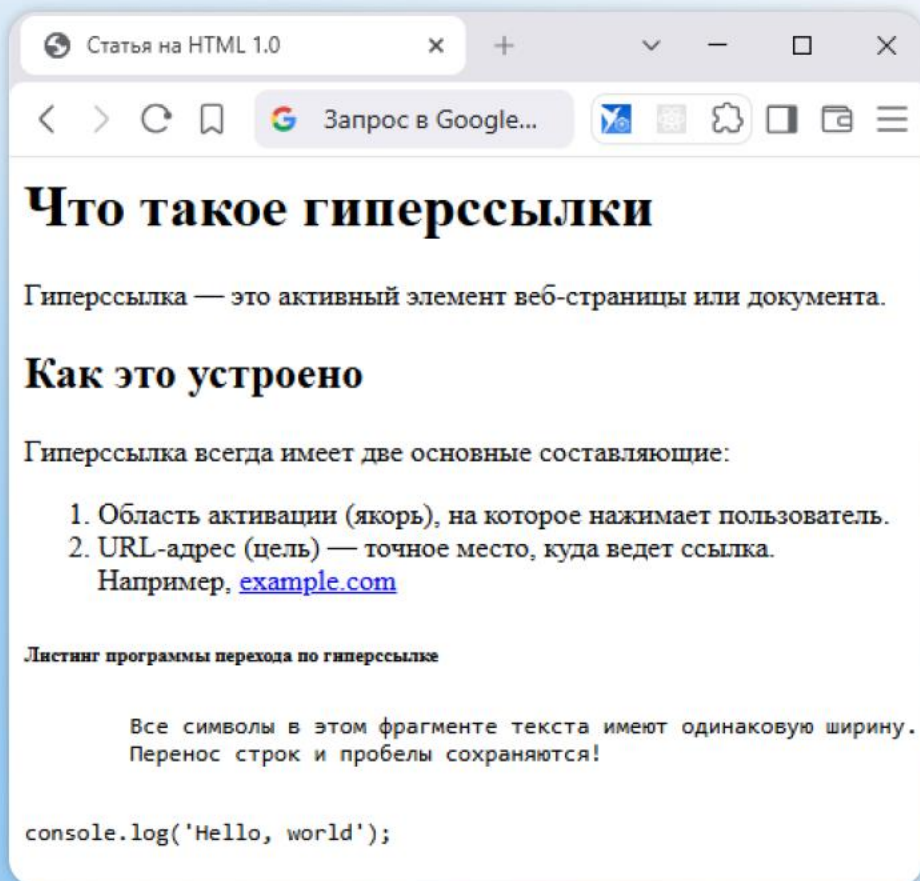
```
</b>
```

```
</p>
```

```
<a href="/about">Ссылка</a>
```

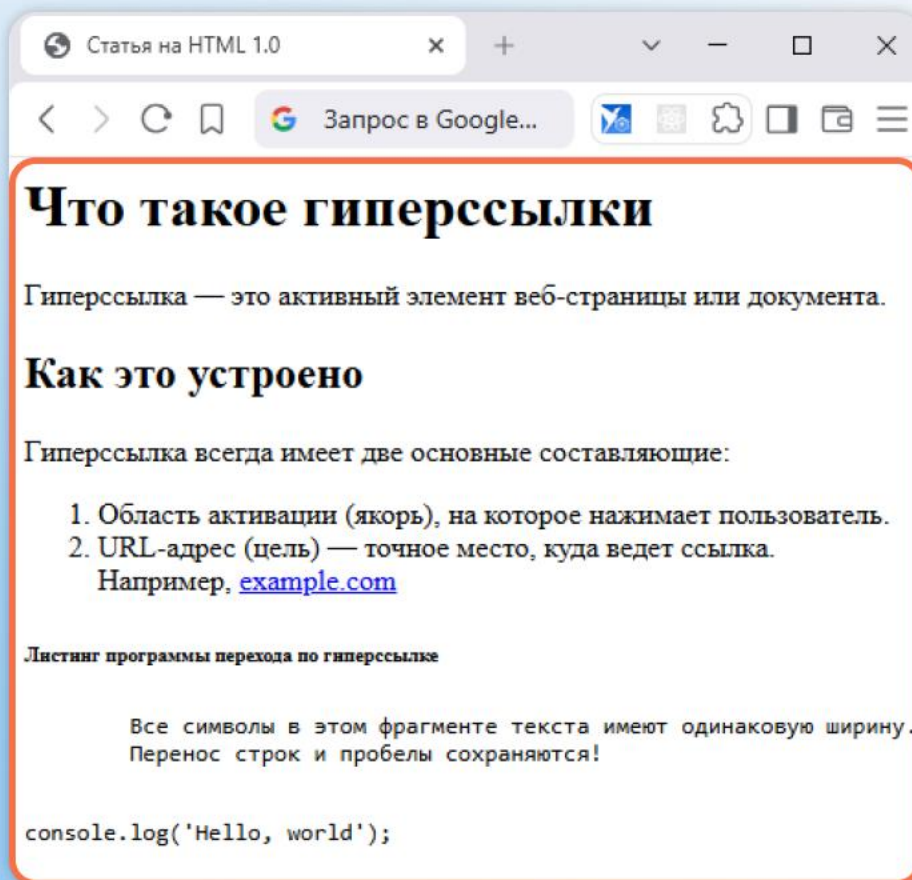
HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
  <head>
    <title>Статья на HTML 1.0</title>
  </head>
  <h1>Что такое гиперссылки</h1>
  <p>
    Гиперссылка — это активный элемент веб-страницы.
  </p>
  <h2>Как это устроено</h2>
  <p>
    Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  </p>
  <h6>Листинг программы перехода по гиперссылке</h6>
  ...
</html>
```



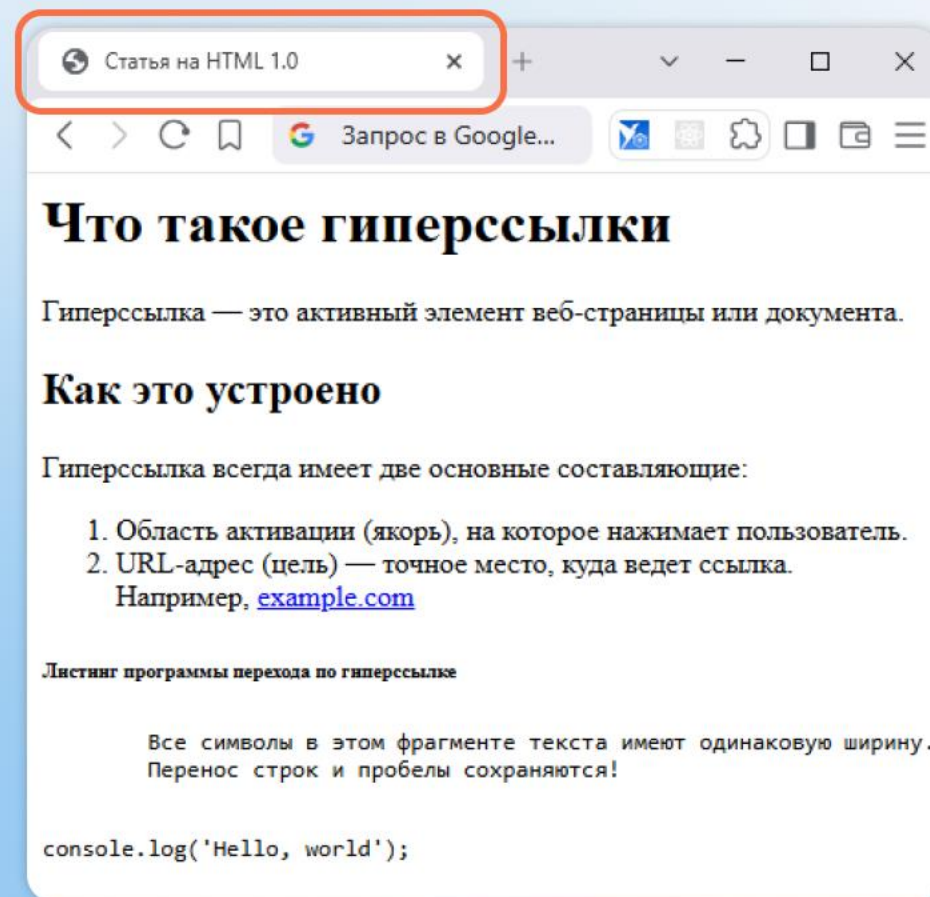
HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
  <head>
    <title>Статья на HTML 1.0</title>
  </head>
  <h1>Что такое гиперссылки</h1>
  <p>
    Гиперссылка — это активный элемент веб-страницы.
  </p>
  <h2>Как это устроено</h2>
  <p>
    Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  </p>
  <h6>Листинг программы перехода по гиперссылке</h6>
  ...
</html>
```



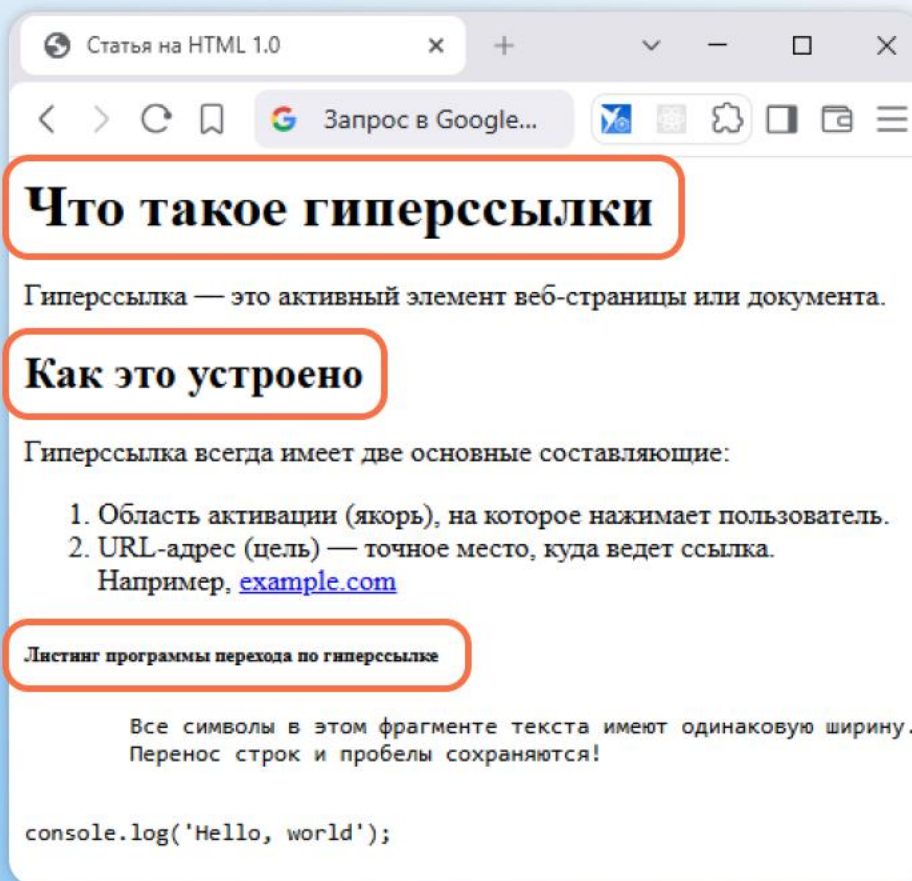
HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
  <head>
    <title>Статья на HTML 1.0</title>
  </head>
  <h1>Что такое гиперссылки</h1>
  <p>
    Гиперссылка — это активный элемент веб-страницы.
  </p>
  <h2>Как это устроено</h2>
  <p>
    Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  </p>
  <h6>Листинг программы перехода по гиперссылке</h6>
  ...
</html>
```



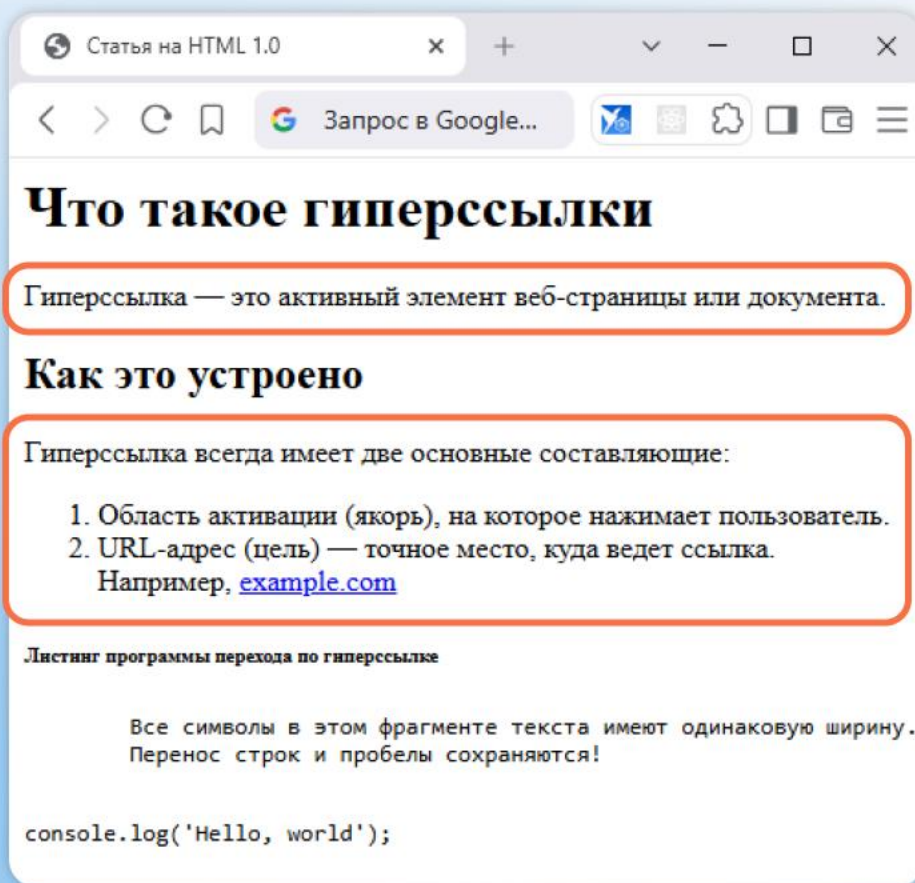
HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
  <head>
    <title>Статья на HTML 1.0</title>
  </head>
  <h1>Что такое гиперссылки</h1>
  <p>
    Гиперссылка — это активный элемент веб-страницы.
  </p>
  <h2>Как это устроено</h2>
  <p>
    Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  </p>
  <h6>Листинг программы перехода по гиперссылке</h6>
  ...
</html>
```



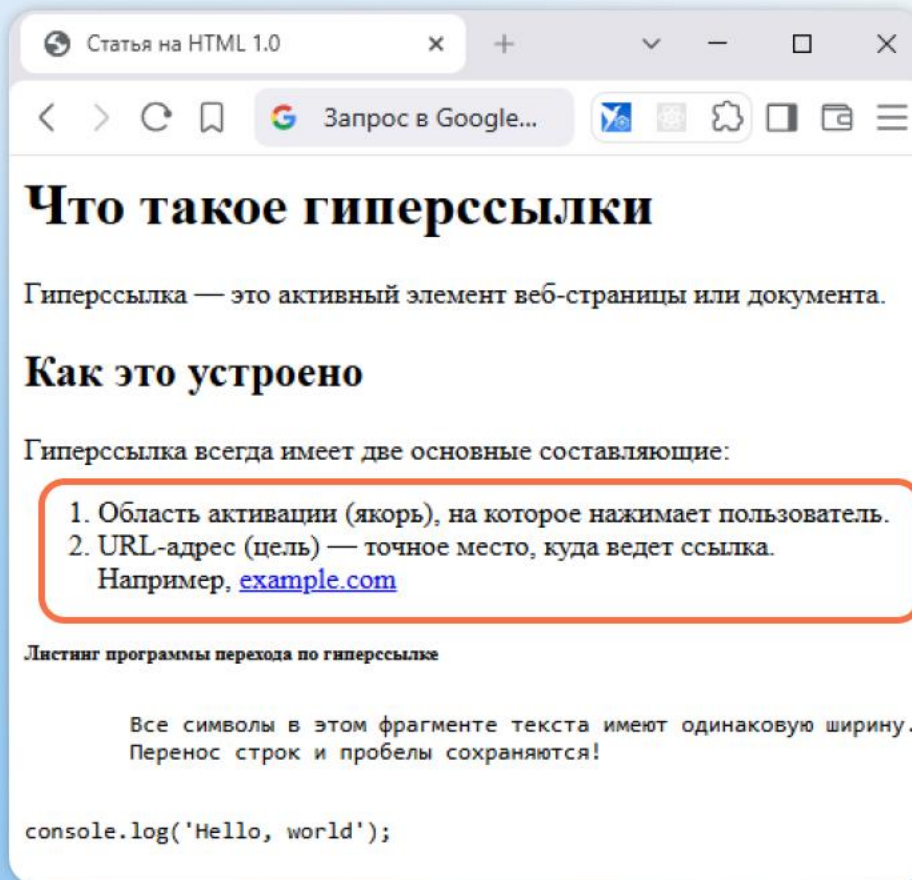
HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
  <head>
    <title>Статья на HTML 1.0</title>
  </head>
  <h1>Что такое гиперссылки</h1>
  <p>
    Гиперссылка — это активный элемент веб-страницы.
  </p>
  <h2>Как это устроено</h2>
  <p>
    Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  </p>
  <h6>Листинг программы перехода по гиперссылке</h6>
  ...
</html>
```



HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
<head>
  <title>Статья на HTML 1.0</title>
</head>
...
<p>
  Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  <ol>
    <li>Область активации (якорь), на которое нажимает
    <li>URL-адрес (цель) — точное место, куда ведет ссылка.
    Например, <a href="https://example.com">example.com</a>
  </li>
</ol>
</p>
...
</html>
```



Статья на HTML 1.0

Запрос в Google...

Что такое гиперссылки

Гиперссылка — это активный элемент веб-страницы или документа.

Как это устроено

Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:

1. Область активации (якорь), на которое нажимает пользователь.
2. URL-адрес (цель) — точное место, куда ведет ссылка.

Например, example.com

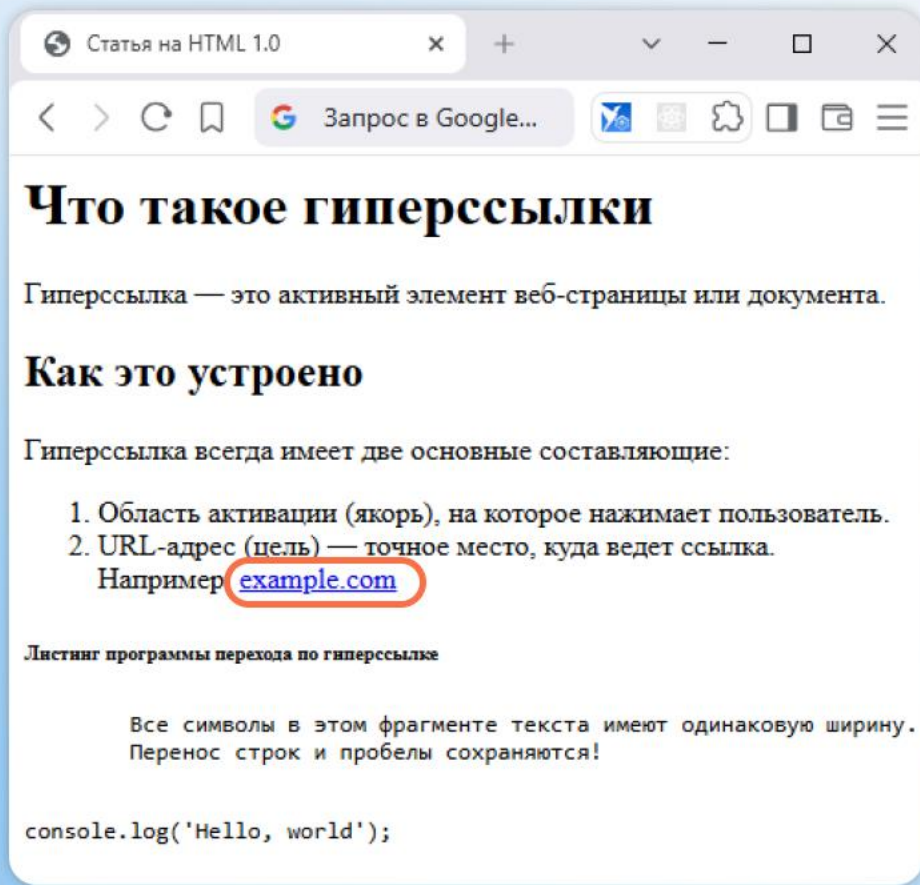
Листинг программы перехода по гиперссылке

Все символы в этом фрагменте текста имеют одинаковую ширину.
Перенос строк и пробелы сохраняются!

```
console.log('Hello, world');
```

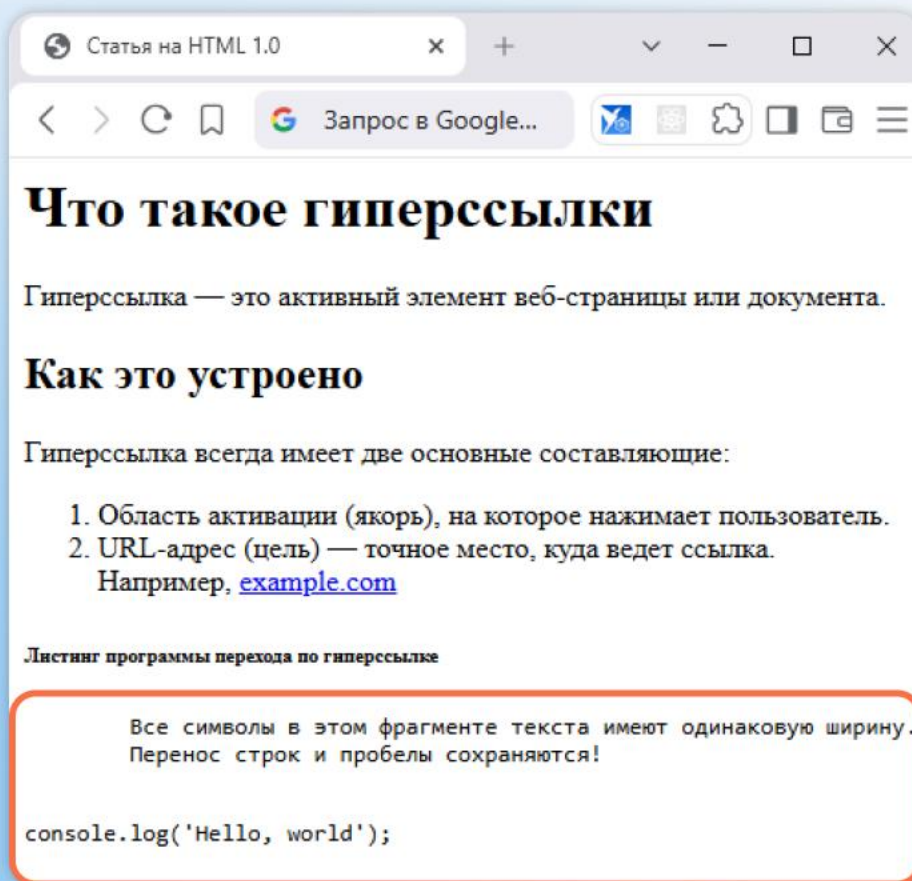
HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
<head>
  <title>Статья на HTML 1.0</title>
</head>
...
<p>
  Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
  <ol>
    <li>Область активации (якорь), на которое нажимает
    <li>URL-адрес (цель) — точное место, куда ведет ссылка.
    Например, <a href="https://example.com">example.com</a>
  </li>
</ol>
</p>
...
</html>
```



HTML 1.0 — 18 тегов

```
<html>
<head>
  <title>Статья на HTML 1.0</title>
</head>
...
<p>
  Гиперссылка всегда имеет две основные составляющие:
</p>
<pre>
  Все символы в этом фрагменте текста имеют одинаковую
  Перенос строк и пробелы сохраняются!
</pre>
<code>console.log('Hello, world');</code>
...
</html>
```



HTML 2.0 — 40 тегов

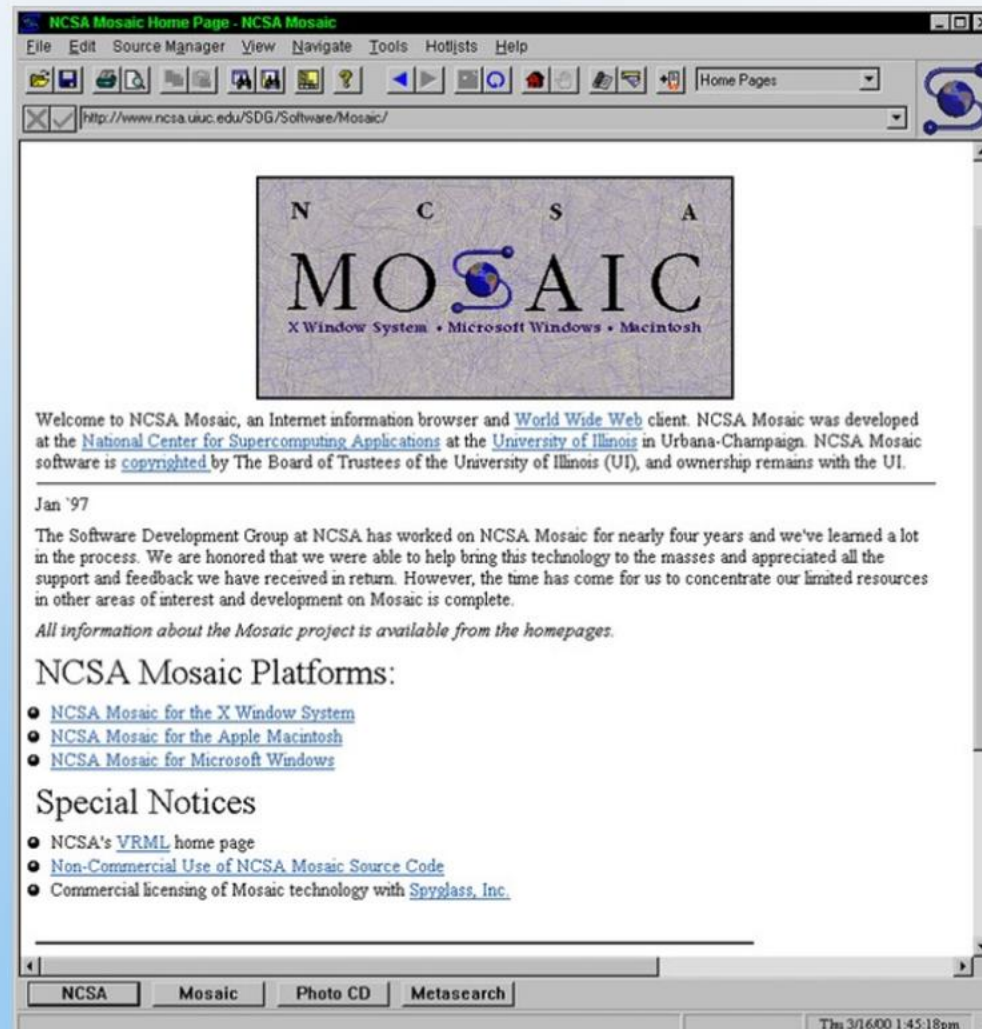
тег `<body>` для содержимого страницы

теги `<b>`, `<i>` для полужирного текста и курсива

теги `<form>` и теги для полей ввода в них

тег `<img>` для изображений

HTML 2.0 опубликован как стандарт в 1995 году,
с тех пор веб стал развиваться очень быстро



Каркас современного HTML документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="/scripts/my.js"></script>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
      "width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь -->
  </body>
</html>
```

Каркас современного HTML документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="/scripts/my.js"></script>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
      "width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь -->
  </body>
</html>
```

<!DOCTYPE>

Документ формата HTML5

<html lang="ru">

Корневой тег

Каркас современного HTML документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="/scripts/my.js"></script>
    <meta name="viewport" content=
      "width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь -->
  </body>
</html>
```

<head> — мета-информация

<title> — заголовок окна браузера

<meta charset="UTF-8">

Кодировка файла

Закрывающий тег не нужен
Рекомендуется указывать
в самом начале

Каркас современного HTML документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="/scripts/my.js"></script>
    <meta name="viewport" content=
      "width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь -->
  </body>
</html>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Подключаемые файлы с CSS

Закрывающий тег не нужен

```
<script src="/scripts/my.js"></script>
```

Подключаемые файлы с JS

Закрывающий тег **обязателен**

Каркас современного HTML документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="/scripts/my.js"></script>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
      "width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь -->
  </body>
</html>
```

```
<meta
  name="viewport"
  content=
    "width=device-width, initial-scale=1.0"
>
```

Браузер использует логические пиксели CSS

Вычисляются с учетом плотности экрана

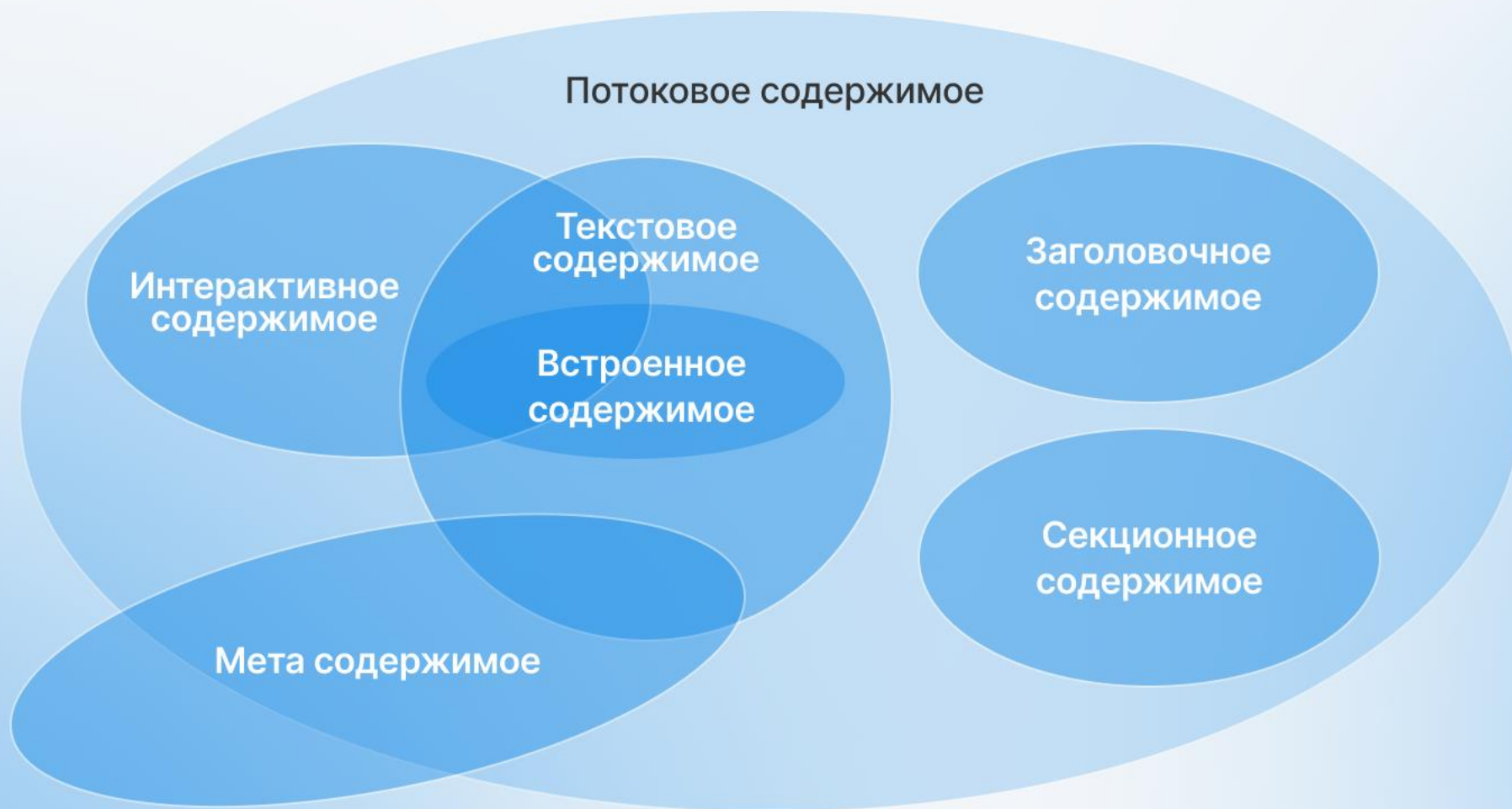
Поэтому $\sim 1200 * 2600$ на iPhone 16 превращаются в $\sim 400 * 860$

Каркас современного HTML документа

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <title>Моя страница</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="/scripts/my.js"></script>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
      "width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <!-- Контент здесь -->
  </body>
</html>
```

<body> — контент страницы

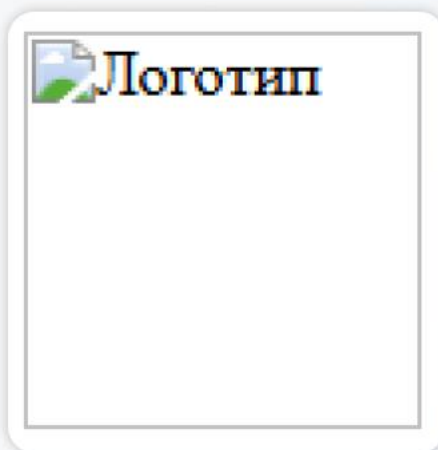
HTML 5 — больше 100 тегов



Изображения

```

```



Beluxur 11 апр 2025 в 16:46

Как мы сделали сервис знакомств для сотрудников

 Простой  3 мин  5.6K

Блог компании Тензор, Программирование*, Управление персоналом*, Python*, IT-компании

Кейс

Привет! Меня зовут Сергей. Я ведущий backend-разработчик Тензора. В статье расскажу, как мы с hr-командой забрали хлеб у «Давай поженемся» активизировали неформальное общение в компании и реализовали сервис для знакомств.



Откуда ноги растут

В Тензоре много сотрудников из разных уголков страны. У нас есть инструменты, чтобы комфортно общаться и узнавать друг друга: видеозвонки, чаты, группы по интересам, онлайн-ивенты. Но захотелось чего-то нового.

Поля ввода и формы

На голем HTML формы выглядят плохо, но при использовании CSS и JS получается восхитительно

Имя пользователя:

Тема обращения:



Сообщение:

Прикрепить документ или скриншот:

Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Поля ввода и формы

подпись

```
<label for="username">  
Имя пользователя:  
</label>
```

поле ввода

```
<input  
  type="text"  
  name="username"  
  placeholder="Введите ваше имя"  
  value="Значение по умолчанию"  
>
```

Имя пользователя:

Тема обращения:

Техническая поддержка

Сообщение:

Опишите вашу проблему...

Прикрепить документ или скриншот:

Выберите файл Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Поля ввода и формы

подпись

`<label for="topic">Тема обращения:</label>`

поле выбора

```
<select name="topic">
  <option value="support">
    Техническая поддержка</option>
  <option value="sales">
    Отдел продаж</option>
  <option value="cooperation">
    Сотрудничество</option>
</select>
```

Имя пользователя:

Введите ваше имя

Тема обращения:

Техническая поддержка

Техническая поддержка

Отдел продаж

Сотрудничество

Прикрепить документ или скриншот:

Выберите файл

Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Поля ввода и формы

подпись

```
<label for="message">  
Сообщение:  
</label>
```

многострочный текст

```
<textarea  
name="message"  
rows="5"  
>  
<!-- Текст по умолчанию -->  
</textarea>
```

Имя пользователя:

Тема обращения:

Техническая поддержка

Сообщение:

Прикрепить документ или скриншот:

Выберите файл Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Поля ввода и формы

подпись

```
<label for="file-upload">  
  Прикрепить документ  
</label>
```

прикрепление файлов

```
<input  
  type="file"  
  name="file-upload"  
  accept=".jpg, .jpeg, .png, .pdf"  
>
```

Имя пользователя:

Тема обращения:

Техническая поддержка

Сообщение:

Опишите вашу проблему...

Прикрепить документ или скриншот:

Выберите файл Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Поля ввода и формы

чекбокс

```
<input  
  type="checkbox"  
  name="agreement"  
  value="on"  
>
```

подпись

```
<label for="agreement">  
  Я согласен на обработку  
</label>
```

Имя пользователя:

Тема обращения:

Техническая поддержка

Сообщение:

Опишите вашу проблему...

Прикрепить документ или скриншот:

Выберите файл

Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Поля ввода и формы

отправка формы

```
<input  
  type="submit"  
  value="Отправить"  
>
```

или

отправка формы

```
<button type="submit">  
  Отправить  
</button>
```

Имя пользователя:

Тема обращения:

Техническая поддержка

Сообщение:

Опишите вашу проблему...

Прикрепить документ или скриншот:

Выберите файл Скриншот 2026-07-23 21-40-40.png

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Отправка формы

```
<form action="/sendMessage"
method="POST"
>
  <input name="username">
  <select name="topic">...</select>
  <textarea name="message"></textarea>
  <input name="file-upload">
  <input name="agreement">
  <button type="submit">
</form>
```

Отправка формы

```
<form action="/sendMessage"
method="POST"
>
  <input name="username">
  <select name="topic">...</select>
  <textarea name="message"></textarea>
  <input name="file-upload">
  <input name="agreement">
  <button type="submit">
</form>
```

Name

form.html

sendMessage

index.ts-C8C...

messageUtils...

proxy.js

hooks.js

index.js

favicon.ico

stacktraceCu...

×

Headers

Payload

Preview

Response

Initiator

Timing

▼ Form Data

View source

View URL-encoded

username

Иван Иванов

topic

support

message

Не отправляется документ, ошибка 400

file-upload

Снимок экрана 2026-07-07 194048.png

agreement

on

Отправка формы - с файлами

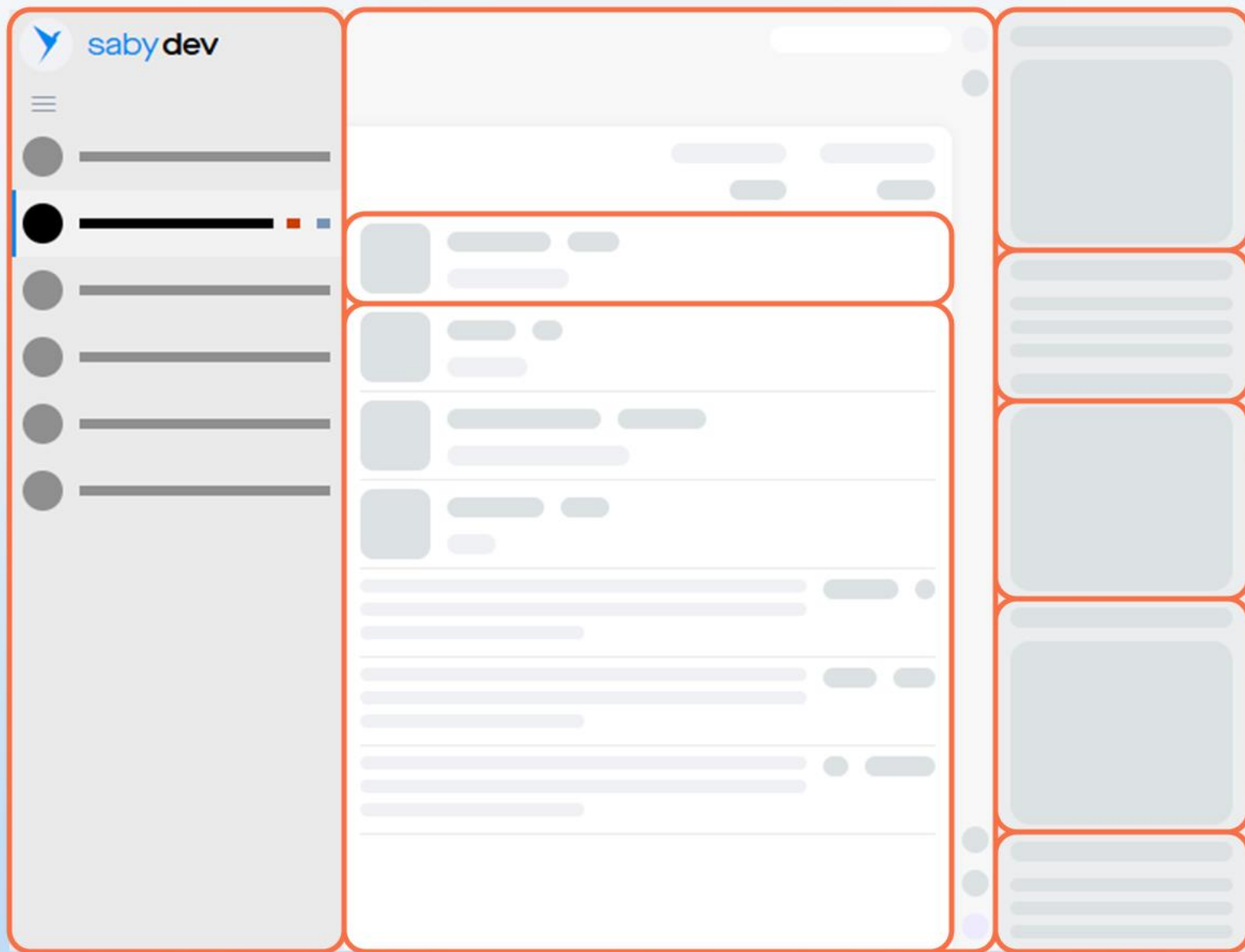
```
<form action="/sendMessage"
method="POST"
enctype="multipart/form-data">
  <input name="username">
  <select name="topic">...</select>
  <textarea name="message"></textarea>
  <input name="file-upload">
  <input name="agreement">
  <button type="submit">
</form>
```

Name	×	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing
form.html							
sendMessage			▼ Form Data	View source	View URL-encoded		
index.ts-C8C...			username		Иван Иванов		
messageUtils...			topic		support		
proxy.js			message		Не отправляется документ, ошибка 400		
hooks.js			file-upload		Снимок экрана 2026-07-07 194048.png		
index.js			agreement		on		
favicon.ico	×						
stacktraceCu...							

Сервер сможет прочитать файл

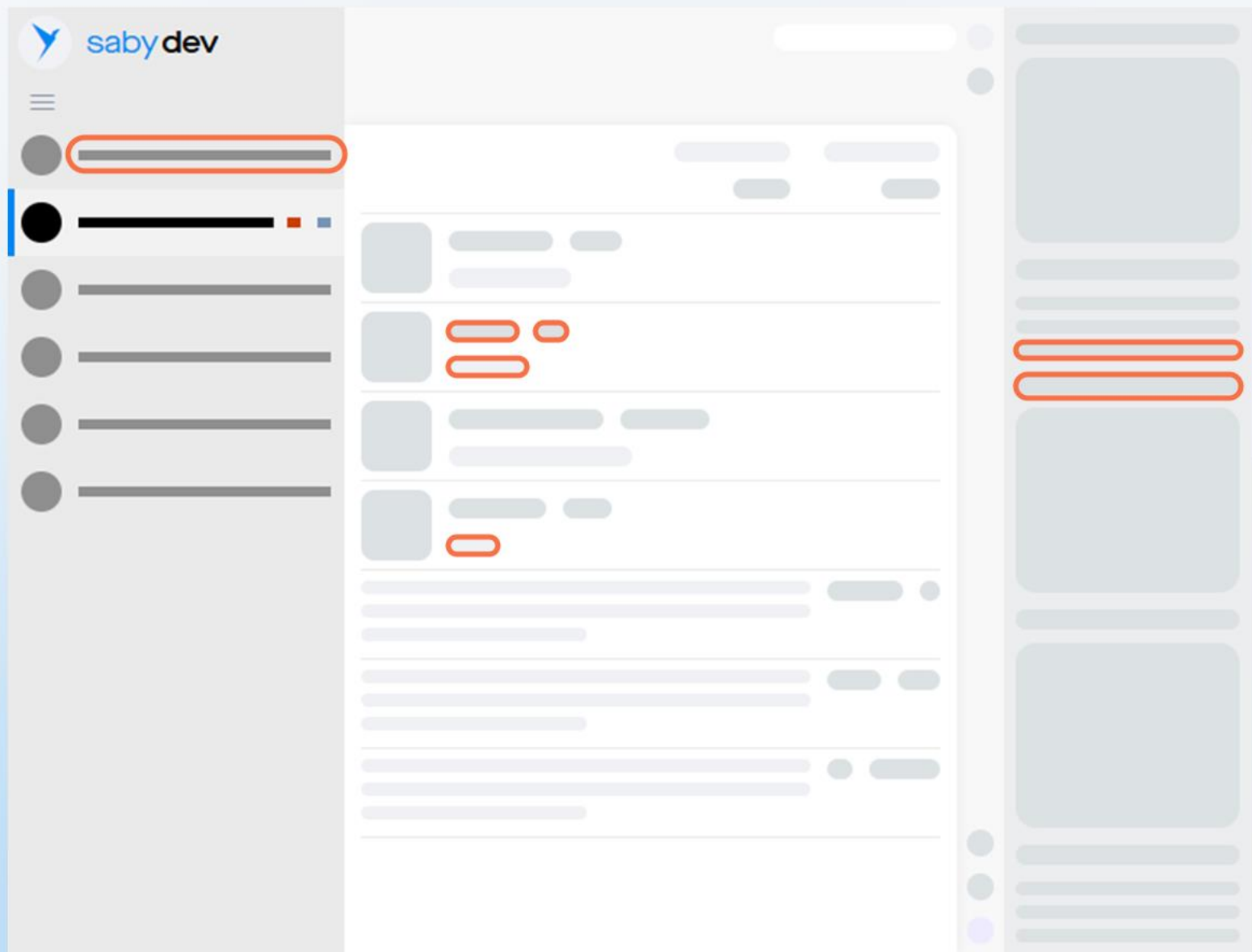
Особые теги

`<div>` —
прямоугольник (блок)



Особые теги

**** —
оформление текста



Особые атрибуты

- ◆ Атрибуты id и class могут быть указаны для любого тега
- ◆ Они нужны для связи HTML с CSS и JS
- ◆ Id содержит одно значение, должен быть уникальным
- ◆ Class может содержать несколько значений, разделенных пробелом

пример кода

```
<button class="btn btn-round btn-info">  
  Нажми  
</button>
```

```
<div id="menu">...</div>
```

```
<div id="article" class="tw-flex">...</div>
```

Главное

- ◆ Все, что вы видите на странице и с чем можете взаимодействовать, организовано с помощью тегов
- ◆ Теги могут быть вложены друг в друга и иметь атрибуты
- ◆ CSS позволяет настраивать внешний вид тегов
- ◆ JS позволяет менять структуру тегов на лету

пример кода

```
<h1>Заголовок</h1>
```

```
<p>
```

Абзац текста,

```
<b>
```

где-то полужирного

```
<i>и с курсивом</i>
```

```
</b>
```

```
</p>
```

```
<a href="/about">Ссылка</a>
```